

第 2 章 牛顿运动定律 例题

- 例 1. 一质点 m 的运动方程为 $\vec{r} = A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}$ 。求质点受到的合力。
- 例 2. 一高速运动的带电粒子沿竖直方向以 v_0 向上运动, 从 $t = 0$ 开始受到水平力 $F = F_0 t$ (F_0 为常量) 作用, 粒子质量为 m 。求粒子的运动轨迹。
- 例 3. 质量为 m 的物体以初速度 v_0 投入粘性流体中, 受阻力 $f = -cv$ (c 为常数) 而减速, 不受其它力。求物体运动速度 $v(t)$ 。
- 例 4. 光滑桌面上有质量 M 、长 L 的匀质链条, 极小一段被推出桌面边缘。求链条刚刚完全离开桌面时的速度。
- 例 5. 以初速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球, 除重力外还受粘滞阻力 $\alpha m v^2$ 。求小球上升的最大高度 H 。
- 例 6. 第二宇宙速度: 求从地球表面发射、脱离地球引力所需的最小初速度。设地球半径 R , 重力加速度 g 。
- 例 7. 变质量问题: 长为 L 、质量为 M 的均匀柔绳盘绕在光滑水平面上, 从静止开始以恒定加速度 a 竖直向上提绳。求提起高度为 l 时作用在绳端的力。
- 例 8. 装沙子后总质量为 M 的车由静止开始运动, 运动中合外力始终为 f , 每秒漏沙量为 ρ 。求车的运动速度 $v(t)$ 。
- 例 9. 证明: 在圆柱形容器内以匀角速度 ω 绕中心轴旋转的流体表面为旋转抛物面 $y = \frac{\omega^2}{2g} x^2$ 。
- 例 10. 质量为 m_1 、 m_2 的两物体用轻绳相连, 悬挂在电梯内定滑轮两边, 绳与滑轮质量、所有摩擦均不计。电梯以 $a_0 = g/2$ 加速度下降时, 求两物体的加速度和绳的张力。
- 例 11. 一光滑斜面固定在升降机底板上, 升降机以匀加速度 a_0 上升, 质量 m 的物体从斜面顶端开始下滑。求物体对斜面的压力和物体相对斜面的加速度。
- 例 12. 思考题: 系统置于以 $a = g/4$ 加速上升的升降机内, A (水平桌面上)、 B (悬挂) 两物体质量相同均为 m , 绳和滑轮质量不计, 忽略所有摩擦。求绳中张力。